LISTA 02 – JAVASCRIPT

1. Scanner de Segurança (Busca em Lista Proibida)

Imagine o sistema de entrada de um prédio. Crie um array chamado listaProibida com nomes de pessoas proibidas.

- O usuário tenta cadastrar 3 visitantes (um por um).
- A cada nome digitado, o programa deve verificar se o nome está na listaProibida.
- Se estiver, exiba: "ALERTA: Segurança acionada para o visitante [Nome]!".
- Se não, adicione o nome a um novo array de visitantesAutorizados.

2. O Organizador de Pódio (Medalhista Olímpico)

Peça ao usuário para digitar o nome de 5 atletas que completaram uma maratona, na ordem de chegada.

- Armazene-os em um array.
- Usando um loop, exiba quem ganhou a medalha de Ouro, Prata e Bronze com base na posição do array (0, 1 e 2).
- Para os demais, exiba apenas: "Participante [Nome] recebeu medalha de honra."

3. Inventário de Sobrevivência (Gestão de Recursos)

Você está em um jogo de sobrevivência. Seu inventário tem 4 espaços e começa vazio (let mochila = []).

- O usuário encontra 6 itens no caminho (um de cada vez).
- Se a mochila tiver menos de 4 itens, o item é adicionado automaticamente.
- Se a mochila estiver cheia, o programa deve perguntar: "Mochila cheia! Deseja descartar o primeiro item para pegar o novo? (S/N)".
- No final, mostre o conteúdo final da mochila.

4. Analisador de Clima de Campos do Jordão (Média e Extremos)

Peça para o usuário digitar a temperatura registrada em 7 dias (uma semana) em Campos do Jordão e guarde em um array.

- Use um loop para calcular a média da temperatura na semana.
- Use outro loop (ou lógica dentro do mesmo) para descobrir qual foi a maior e a menor temperatura registrada.
- Exiba o relatório completo: Média, Máxima e Mínima.

5. O Consultor de SUV

Crie dois arrays paralelos: modelos = ["Duster", "Creta", "Nivus", "Pulse", "Compass"] e precos = [110000, 135000, 128000, 105000, 180000].

- O usuário digita o seu orçamento máximo.

- O programa deve percorrer as listas e exibir todos os modelos que ele consegue comprar com esse dinheiro.
- Se o orçamento for muito baixo para todos, sugira: "Que tal olhar nossa seção de seminovos?".

6. Controle de Estoque Crítico

Crie dois arrays: produtos = ["Monitor", "Mouse", "Teclado", "Cabo HDMI"] e quantidades = [10, 2, 8, 3]. Percorra os arrays e exiba apenas os nomes dos produtos que possuem menos de 5 unidades no estoque.

7. Sistema de Gestão de Frota (Logística)

Uma transportadora precisa identificar quais veículos estão aptos para uma viagem de longa distância.

- Crie um array de objetos contendo o modelo do caminhão, a quilometragem atual e a data da última revisão (em meses atrás).
- Percorra a lista e gere um novo array chamado frotaManutencao. Um veículo entra nesta lista se tiver mais de 10.000km rodados OU se a última revisão foi há mais de 6 meses. Ao final, exiba o relatório de quantos veículos precisam de parada técnica.

8. Analisador de Desempenho de Vendas

Uma loja tem 5 vendedores. Você recebe dois arrays: nomesVendedores e totalVendas.

- Calcule a média de vendas do grupo.
- Identifique e exiba quem foi o "Vendedor Destaque" (maior valor) e quem está "Abaixo da Meta" (vendeu menos que 70% da média do grupo).

9. Filtro de Salários

Você tem um array de objetos chamado funcionarios com as propriedades nome e salario. Use um laço while para percorrer a lista e exibir no console apenas os nomes dos funcionários que ganham mais de R$ 3.000,00.

```
const funcionarios = [
  { nome: "Ana", salario: 2500 },
  { nome: "Pedro", salario: 4200 },
  { nome: "Marcos", salario: 1800 },
  { nome: "Julia", salario: 3500 }
];
```

10. Contador de Estoque

Dado um array de objetos representando o estoque de uma loja (com produto e quantidade), utilize um laço **for** comum (com contador i) para somar a quantidade total de itens que a loja possui em estoque. Ao final, exiba o total.

```
const estoque = [
  { produto: "Camiseta", quantidade: 15 },
  { produto: "Calça", quantidade: 10 },
  { produto: "Meia", quantidade: 50 }
];
```

11. Busca de Usuário

Crie um array simples de strings chamado nomes e depois leia nomes para inserir neste array. Utilize a estrutura **do while** para percorrer o array e procurar pelo nome "Ricardo". Se encontrar, exiba "Usuário encontrado" e interrompa o laço. Se terminar o array e não encontrar, exiba "Não cadastrado".

12. Litros de água

Peça ao usuário que informe a quantidade de litros de água consumidos em uma residência durante 6 dias seguidos de clima seco, armazenando os valores em um array comum. Use uma estrutura de repetição para somar o consumo total do período e calcular a média diária. Use a lógica no laço para identificar qual foi o dia específico (a posição/índice no array, ex: "Dia 3") que teve o maior pico de consumo. Exiba o relatório completo: Consumo Total da Semana, Média Diária e o Valor e Dia do Maior Pico Registrado.

13. Sensores

Peça para o usuário digitar a temperatura registrada por 6 sensores dentro de uma estufa inteligente e guarde em um array. Use um loop para calcular a temperatura média. Utilize a lógica para descobrir qual foi a maior temperatura e quantos sensores registraram calor acima de 35°C. Exiba o relatório completo: Temperatura Média, Máxima Registrada e Quantidade de Sensores em Alerta.

14. Caminhões

Peça ao usuário que informe o consumo (em km/l) de 5 caminhões após uma viagem e guarde em um array. Utilize uma estrutura de repetição para calcular a média de consumo da frota. Identifique o caminhão mais eficiente (maior km/l) e o menos eficiente (menor km/l). Exiba o relatório completo: Média da Frota, Melhor Consumo e Pior Consumo.

15. Custo de Manutenção de Equipamentos

Peça ao usuário para digitar o custo de 4 manutenções realizadas em computadores do laboratório e armazene em um array. Use um loop para somar o custo total das manutenções e a média gasta por máquina. Identifique qual foi a manutenção mais cara. Exiba o relatório completo: Custo Total, Custo Médio e Valor da Manutenção Mais Cara.

16. Gestão de Pessoal

Peça para o usuário cadastrar 5 pessoas, solicitando nome e idade de cada uma. Guarde cada pessoa como um objeto em um array.

- Use um loop para calcular a média de idade do grupo.
- Exiba a média de idade e o nome da pessoa mais velha.

17. Comparador de Viagem

Cadastre 10 destinos de viagem informando o destino, preço da passagem e valor total gasto com hospedagem em hotel.

- Calcule a média de preço das passagens.
- Exiba o destino mais caro e informe se algum destino custa menos de R$ 1000,00.